Translation & Summarizing Videos into Audio

Smart-Edu Video Translation & Summarization Experiment

1. Purpose of This Experiment

The purpose of this experiment was to build a small **AI pipeline that can analyze a video lecture and automatically generate a Hindi summary along with an audio explanation**.

This can later be integrated into the **Smart-Edu platform**, where teachers upload lecture videos and the system automatically:

- Understands the video content
- Generates a concise summary
- Converts the summary into audio
- Helps students quickly revise the lecture

This feature is especially useful for **educational accessibility and quick revision**.

The experiment demonstrates how **Generative AI can process multimedia content (video + audio + text)** to create useful educational outputs.

2. How We Implemented This

The system was implemented using three main components:

Step 1 — Upload the Video to the Gemini API

We uploaded the video file to the **Google Gemini API**, which allows AI models to analyze multimedia inputs such as:

- Video
- Audio
- Images
- Text

The uploaded video is then processed internally by Gemini.

Step 2 — Wait for the Video to Become ACTIVE

When a video is uploaded, Gemini does not process it instantly.

Instead, it goes through a processing pipeline:

Upload Video

↓

Extract Frames

↓

Process Audio

↓

Create Embeddings

↓

File becomes ACTIVE

Only after the file becomes **ACTIVE** can it be used by the AI model.

So, we added a **loop that waits until the file status becomes ACTIVE**.

Step 3 — Generate the Summary

Once the video becomes active, we send it to the **Gemini 1.5 Flash model** with a prompt:

"Summarize this video in Hindi in 5 short sentences."

The model then analyzes the video and produces a concise summary.

Step 4 — Convert Summary into Audio

After generating the text summary, we used the **gTTS (Google Text-to-Speech)** library to convert the summary into Hindi speech.

This produces an **MP3 audio explanation of the video summary**.

3. Generated Video Summaries

Video 1

1. हर कोई चाहता है कि तुम सरकारी नौकरी पकड़ लो।
2. लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम करना क्या चाहते हो।
3. बचपन से यही सुनने को मिलता है कि सरकारी नौकरी से लाइफ सेट है।
4. लेकिन क्या लाइफ सिर्फ नौकरी तक सीमित है?
5. अगर तुममें दम है तो खुद कुछ स्टार्ट करो, दुनिया बदल रही है और कुछ लोग अब जॉब देने वाले भी बन रहे हैं।

Marathi Translation

येथे व्हिडिओचा १० सोप्या वाक्यांमध्ये मराठी सारांश दिला आहे:

1. प्रत्येकाला वाटते की तुम्ही सरकारी नोकरी मिळवा.
2. पण तुम्हाला स्वतःला काय करायचे आहे, हे कोणी विचारत नाही.
3. लहानपणापासून आपल्याला हेच ऐकायला मिळते की सरकारी नोकरी मिळाली की आयुष्य स्थिर होते.
4. पण आयुष्य फक्त नोकरी करण्यापुरतेच मर्यादित आहे का?
5. जर तुमच्यात धमक असेल, तर स्वतः काहीतरी नवीन सुरू करा.
6. काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न करा.
7. आता जग खूप बदलले आहे.
8. प्रत्येकजण फक्त नोकरीच्या मागे धावत नाहीये.
9. काही लोक तर इतरांना नोकऱ्या देणारे बनत आहेत.

10. म्हणून, स्वतःच्या आवडीनुसार आणि क्षमतेनुसार काहीतरी मोठे साध्य करा.

English

Here is a summary of the video in 10 short sentences:

1. The video talks about the common societal expectation to get a government job.
2. It questions why no one asks what an individual truly wants to do.
3. From childhood, the belief is that a government job will make your life secure.
4. However, the video challenges if life should only be about getting a job.
5. It encourages individuals with courage to start something of their own.
6. The message is to try something different and unique.
7. The world is constantly changing and evolving.
8. Not everyone is chasing after existing jobs anymore.
9. Some people are becoming job creators instead.
10. The video promotes entrepreneurship and pursuing one's passion beyond traditional employment.

Video 2

1. आप दुनिया के हर वायरल वीडियो देख रहे हैं, पर अपनी जिंदगी का कोई सीन वायरल होने के लायक भी नहीं बना रहे।
2. कभी सोचा, अगर तुम एक महीने के लिए सोशल मीडिया डिलीट कर दो तो क्या होगा?
3. कुछ नहीं, तेरे दोस्तों की जिंदगी तेरे फोन में चल रही है और तेरी जिंदगी सिर्फ एक स्क्रीन के पीछे छुप गई है।
4. अभी भी वक्त है, जीने का तरीका बदल।
5. वरना एक दिन दुनिया तेरी कहानी सुनने के बजाय SWIPE कर देगी!

Marathi

व्हिडिओचा सारांश येथे १० सोप्या मराठी वाक्यांत दिला आहे:

1. तुम्ही जगातील प्रत्येक व्हायरल व्हिडिओ पाहता.
2. पण तुमच्या आयुष्यातील कोणताही क्षण व्हायरल होण्यासारखा बनवत नाहीये.
3. कधी विचार केला आहे का, की एका महिन्यासाठी सोशल मीडिया डिलिट केले तर काय होईल?
4. काहीच मोठे बदल होणार नाहीत.
5. तुमच्या मित्रांचे आयुष्य तुमच्या फोनमध्ये चालू राहील.
6. पण तुमचे स्वतःचे आयुष्य मात्र एका स्क्रीनमागे लपलेले आहे.
7. तुम्ही फक्त इतरांच्या आयुष्याकडे बघत राहता.
8. अजूनही वेळ गेलेली नाही.
9. तुमची जगण्याची पद्धत बदला.
10. नाहीतर एक दिवस जग तुमची गोष्ट ऐकण्याऐवजी फक्त स्वाइप करून पुढे जाईल!

English

Here is a 10-sentence summary of the video:

1. A robot is shown riding a bicycle through a dark forest.
2. Text appears, stating that you watch all viral videos but don't create any viral moments in your own life.
3. The robot then sits alone on a tree stump, looking pensive.
4. It asks what would happen if you deleted social media for a month.
5. A scene of a lone figure walking on a beach under a crescent moon is shown.
6. The video answers that nothing would happen; your friends' lives are running on your phone.
7. However, your own life is hidden behind a screen.
8. The robot is then seen happily swinging in a brighter forest.

9. It urges viewers to change their way of living.
10. Otherwise, one day, the world will simply "swipe" past your story instead of listening.

Video 3 (10 Sentence Summary)

1. अगर कोई तुम्हें ठुकराए या तुमसे प्यार न करे, तो उसे जाने दो।
2. अगर वे किसी और को चुनें, तो बस दूर हो जाओ।
3. हर कोई जो तुम्हारे दिल के करीब है, हमेशा साथ नहीं रहेगा।
4. जिस पर तुम भरोसा करते हो, वह हमेशा वफादार नहीं रहेगा।
5. यही जीवन की सच्चाई है, मेरे दोस्त।
6. मैंने अपनी दुनिया खो दी, लेकिन फिर भी आज मजबूती से खड़ा हूँ।
7. भीड़ का हिस्सा मत बनो, सच के रास्ते पर चलो।
8. ऊर्जा शब्दों से ज्यादा असरदार होती है और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी।
9. अपने दिल की सुनो, हमेशा अपनी सच्चाई बोलो और कभी भी अपने असली होने के लिए माफी मत माँगो।
10. जो तुम्हारे लिए बना है, वह खुद ही तुम्हें मिल जाएगा; तुम्हें अपनी नाव को सही दिशा में ले जाना होगा।

Video 3 - 10 sentences - Marathi Translation

येथे व्हिडिओचा मराठीमध्ये 10 लहान आणि सोप्या वाक्यांमध्ये सारांश दिला आहे:

1. जर कोणी तुम्हाला नाकारले, तर त्यांना जाऊ द्या.
2. जर कोणी तुमच्यावर प्रेम करत नसेल किंवा दुसऱ्याला निवडत असेल, तर दूर व्हा.
3. प्रत्येकजण जो तुमच्या हृदयाच्या जवळ आहे, तो नेहमी तुमच्यासोबत राहणार नाही.
4. ज्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवता, ते सर्वजण नेहमी विश्वासू नसतील.
5. हेच जीवनाचे सत्य आहे, माझ्या मित्रा.
6. मी माझे जग असलेले लोक गमावले, पण आजही मी मजबूत उभा आहे.
7. गर्दीचा भाग होऊ नका, सत्याच्या मार्गावर चाला.

8. जेव्हा लोक खरे वाटत नाहीत, तेव्हा आपल्या हृदयाचे ऐका.
9. नेहमी तुमचे सत्य बोला आणि तुम्ही जसे आहात त्यासाठी कधीही माफी मागू नका.
10. जे तुमच्यासाठी बनले आहे, ते स्वतःच तुमच्याकडे येईल, त्यासाठी भीक मागू नका.

---

4. Python Code Used

```
import time
import google.generativeai as genai
from gtts import gTTS

# Configure Gemini API
genai.configure(api_key="YOUR_API_KEY")

# Path to video file
video_path = r"C:\path\to\video.mp4"

# Upload video
video_file = genai.upload_file(path=video_path)

# Wait until video is processed
while video_file.state.name != "ACTIVE":
    print("Processing video...")
    time.sleep(5)
    video_file = genai.get_file(video_file.name)

print("Video ready!")

# Load Gemini model
model = genai.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")

# Generate summary
response = model.generate_content([
    video_file,
    "Summarize this video in Hindi in 5 short sentences."
```

```
])

summary_text = response.text

print(summary_text)

# Convert summary to audio
tts = gTTS(summary_text, lang="hi")
tts.save("summary_audio.mp3")

print("Audio saved as summary_audio.mp3")
```

---

5. Errors Faced During Development

While running the code, we encountered the following error:

```
FailedPrecondition: The File ... is not in an ACTIVE state an
d usage is not allowed.
```

Reason for the Error

- When a video is uploaded to the Gemini API, it needs time to process the file internally.
- If we try to send the video to the model **before it finishes processing**, the API throws this error.
- This means the file is still in a **PROCESSING state** and cannot yet be used.

---

6. How We Fixed the Error

To fix this issue, we added a **waiting loop** that repeatedly checks the file status.

The program waits until the file state becomes **ACTIVE**.

```
while video_file.state.name != "ACTIVE":
    time.sleep(5)
    video_file = genai.get_file(video_file.name)
```

This ensures that the AI model only receives the video **after it has been fully processed**.

Once the file becomes ACTIVE, the model can successfully analyze the video and generate the summary.

---

7. Future Use in Smart-Edu Platform

This experiment can be extended into a full feature for the Smart-Edu platform.

```
Possible pipeline:

Teacher uploads lecture video

↓

AI analyzes the lecture

↓

AI generates summary

↓

AI converts summary into audio

↓

Students get quick lecture revision
```

This feature can help students:

- Quickly revise lectures
- Learn in regional languages
- Access summarized learning content

Conclusion

This experiment demonstrates how **Generative AI can process video lectures and automatically generate summaries and audio explanations**, which can significantly enhance the learning experience in modern education platforms.